

《大学物理甲1》课程期中考试试卷(A)

课程号: 761T0010, 开课学院: 物理系

考试试卷: A√卷、B卷(请在选定项上打√)

考试形式: 闭√、开卷(请在选定项上打√)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2019 年 04 月 23 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 _____ 学号 _____ 所属院系 _____ 任课老师 _____ 序号 _____

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	总 分
得分						
评卷人						

一、 填空题: (16 题, 共 64 分)

1. (本题 4 分) 0588

在 x 轴上作变加速直线运动的质点, 已知其初速度为 v_0 , 初始位置为 x_0 , 加速度 $a = Ct^2$ (其中 C 为常量, t 为时间), 则其速度与时间的关系为 $v =$ _____, 运动学方程为 $x =$ _____.

2. (本题 4 分) 0012

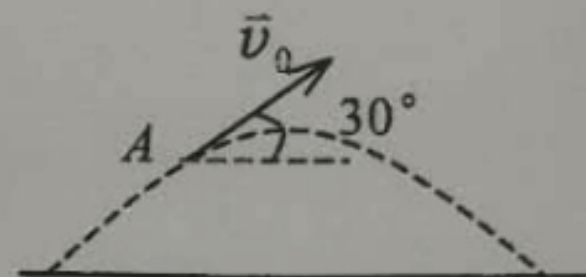
一质点在 Oxy 平面内运动, 运动学方程为 $\vec{r} = 4t^2 \vec{i} + (2t+3) \vec{j}$ (SI). 则 $t=1s$ 到 $t=2s$ 这段时间内质点的平均速度 $\bar{v} =$ _____, 2 秒末的瞬时速度 $\vec{v} =$ _____.

3. (本题 4 分) 0517

当一列火车以 10 m/s 的速率向东行驶时, 若相对于地面竖直下落的雨滴在列车的窗子上形成的雨迹偏离竖直方向 30° , 则雨滴相对于地面的速率是 _____; 相对于列车的速率是 _____.

4. (本题 4 分) 0017

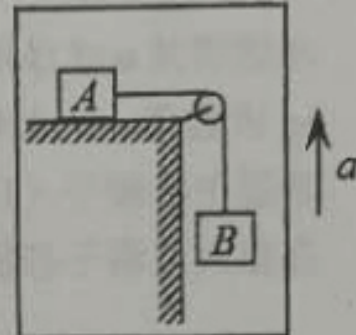
一物体作如图所示的斜抛运动, 测得在轨道 A 点处速度 $\vec{v}_0$ 的大小为 v_0 , 其方向与水平方向夹角成 30° . 则物体在 A 点的切向加速度 $a_t =$ _____, 轨道的曲率半径 $\rho =$ _____.



5. (本题 4 分) x001

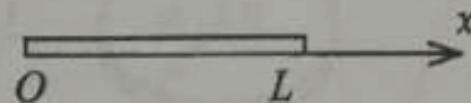
一质量为 m 的物体, 原来以速率 v 向北运动, 它突然受到外力打击, 变为向西运动, 速率仍为 v , 则外力的冲量大小为 _____, 方向为 _____.

图示系统置于以 $a = \frac{1}{2}g$ 的加速度上升的升降机内, A 、 B 两物体质量相同, 且均为 m , A 所在的桌面是水平的, 绳子和定滑轮的质量均不计, 若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦并不计空气阻力, 则绳中张力的大小为_____.



7. (本题 4 分) 0845

如图所示, 一个细杆总长为 L , 单位长度的质量为 $\lambda = \lambda_0 + \alpha x$, 其中 λ_0 和 α 为正常量. 此杆的质心的坐标 $x_c =$ _____.



8. (本题 4 分) x002

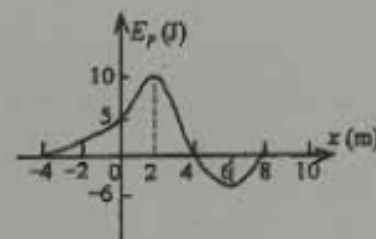
质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动, 则它对直线外到直线垂直距离为 d 的一点的角动量大小是_____.

9. (本题 4 分) 0848

一竖直向上发射之火箭, 原来静止时的初质量为 m_0 , 经时间 t 燃料耗尽时的末质量为 m , 喷气相对火箭的速率恒定为 u , 不计空气阻力, 重力加速度 g 恒定. 则燃料耗尽时火箭速率为_____.

10. (本题 4 分) x003

一维保守力的势能曲线如图所示, 有一粒子自右向左运动, 通过此保守力场区域时, 在_____区间粒子所受的力 $F_x > 0$; 在 $x =$ _____ 时粒子所受的力 $F_x = 0$.

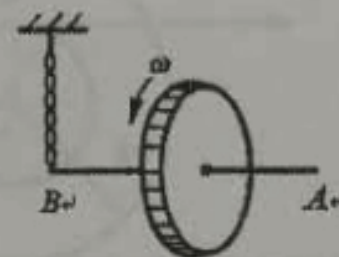


11. (本题 4 分) z001

一薄圆盘, 半径为 R , 质量面密度 $\sigma = kr$, 其中 k 为常量, r 为圆盘上一点到圆盘中心的距离, 转轴为通过圆盘中心与圆盘平面垂直, 则圆盘对该转轴的转动惯量 $J =$ _____.

12. (本题 4 分) t001

如图所示, 质量为 m 、回转半径为 R_G 的轮子装在长为 l 的自转轴的中部, 轴为刚性轻杆, 其一端 B 用绳子挂起, 使轴处于水平位置, 轮子绕自转轴 AB 以角速度 ω 高速转动, 转动方向如图所示. 则旋进角速度为_____, 从轮子的上方向下看 (俯视), 旋进方向为_____. (填顺时针或逆时针)



13. (本题 4 分) 0952

如图所示的水平管内有水稳定流动, 水平管粗细不同的两段横截面面积分别为 S_1 和 S_2 , 其中 $S_1 = 5 \text{ cm}^2$, $S_2 = 10 \text{ cm}^2$, 这两截面处的水的压强差为 $P_2 - P_1 = 300 \text{ Pa}$, 则水历经截面 S_2 处的速度为_____; 管中水的体积流量为_____. (水的密度 $\rho = 1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$)



14. (本题 4 分) t002

地球上某地先后受到两个雷击, 时间间隔 1 s . 在相对地面作匀速直线运动的飞船中测量, 这两个雷击时间间隔 2 s . 则这两个雷击在飞船参照系中的空间间隔为_____.

15. (本题 4 分) t003

在实验室中, 质子 A 以 $0.4c$ 的速度向东运动, 质子 B 以 $0.5c$ 的速度向西运动, 则在与质子 B 相对静止的参考系中, 质子 A 的速率为_____, 质子 A 的动能为_____.
(质子的静止质量为 m_0)

16. (本题 4 分) 4170

一面积为 V_0 、质量为 m_0 的立方体沿某一棱的方向相对于观察者 A 以接近光速的速度 v 运动, 则观察者 A 测得立方体的密度为_____.

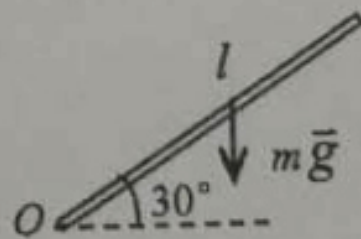
二、计算题: (4 题, 共 36 分)

1. (本题 8 分) 0412

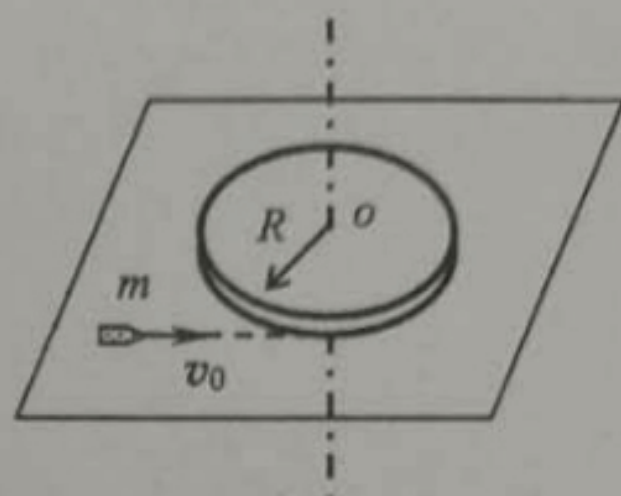
质量为 m 的子弹以速度 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度反向, 大小与速度成正比, 比例系数为 K , 忽略子弹的重力, 求: (1) 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数式; (2) 子弹进入沙土的最大深度.

2. (本题 10 分) x004

如图所示, 质量为 m , 长为 l 的匀质细杆可绕过其一端且与杆垂直的水平光滑固定轴转动. 抬起另一端使杆向上与水平面成 30° 角, 然后无初转速地将杆释放. 求杆转到水平位置时的: (1) 杆的角速度; (2) 杆的角加速度; (3) 轴对杆的作用力.



如图所示,一质量均匀分布的圆盘,质量为 M 、半径为 R , 放在摩擦系数为 μ 的粗糙水平面上, 圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动, 开始时, 圆盘静止, 一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入原盘边缘并嵌在盘边上, 求: (1) 子弹击中圆盘后, 盘获得的角速度; (2) 圆盘从开始转动到停止转动所转过的角度. (忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩)



4. (本题 10 分) 0921

如图所示,一质量均匀分布的圆柱体, 质量为 m 、半径为 R . 在圆柱体上施以垂直于其轴线的水平力 F_1 和 F_2 , F_2 作用在中心轴上, F_1 通过绕在半径为 r 的凸起圆盘 (圆盘质量忽略不计) 盘周的绳作用于柱体. 若使该柱体在水平面上作纯滚动, 已知 $m=4\text{kg}$, $F_1=24\text{N}$, $F_2=12\text{N}$, $r=R/2$, 求: (1) 圆柱体质心加速度; (2) 圆柱体受到的静摩擦力.

